Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине «Основы компьютерных сетей»
«Сетевая адресация и утилиты базовой диагностики»
ЛР 09.02.08.02.002

Студент группы 1ИИС-41 Н.М. Аникин
группа и.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №2

Сетевая адресация и утилиты базовой диагностики

Цель работы: изучение основ сетевой адресации IPv4, анализ конфигурации сетевых интерфейсов и освоение утилит базовой диагностики сети: ping, traceroute (tracert), nslookup и dig.

Задачи:

1. На локальной машине и на Ubuntu Server в VirtualBox выполните ip a и ip route. Запишите IP-адрес, маску, имя интерфейса и шлюз по умолчанию для каждого окружения.

2. С помощью ping проверьте доступность: loopback (127.0.0.1), своего шлюза, 8.8.8.8 и google.com. Для каждого случая укажите средний RTT и процент потерь (используйте ping -c 10).

3. Выполните traceroute до google.com и до ya.ru. Определите количество hops и IP первого (шлюзового) маршрутизатора. Отметьте, на каких участках появляются большие задержки или звёздочки.

4. С помощью nslookup и dig узнайте IP-адреса google.com и ya.ru. Выполните обратный запрос для 8.8.8.8 и 1.1.1.1. Посмотрите MX-записи для домена gmail.com.

5. Сравните результаты диагностики, выполненной на хосте и на ВМ в VirtualBox. Объясните различия (разные IP, разные шлюзы, возможно разный путь traceroute).

6. (Дополнительно) Установите mtr и выполните mtr -r -c 15 8.8.8.8. Кратко опишите, что показывает отчёт.

7. (Дополнительно) Измените временно DNS-сервер (например, на 1.1.1.1) и проверьте, как это влияет на nslookup/dig. Верните настройки обратно.

Задание к работе: выполнить задачи 1–7 в соответствии с условиями. Ответить на контрольные вопросы.

Задание принял:  Аникин Н.М.

Подпись

Ход работы

Ссылка на GitHub-репозиторий: https://github.com/itsqwit/anikin_1iis41

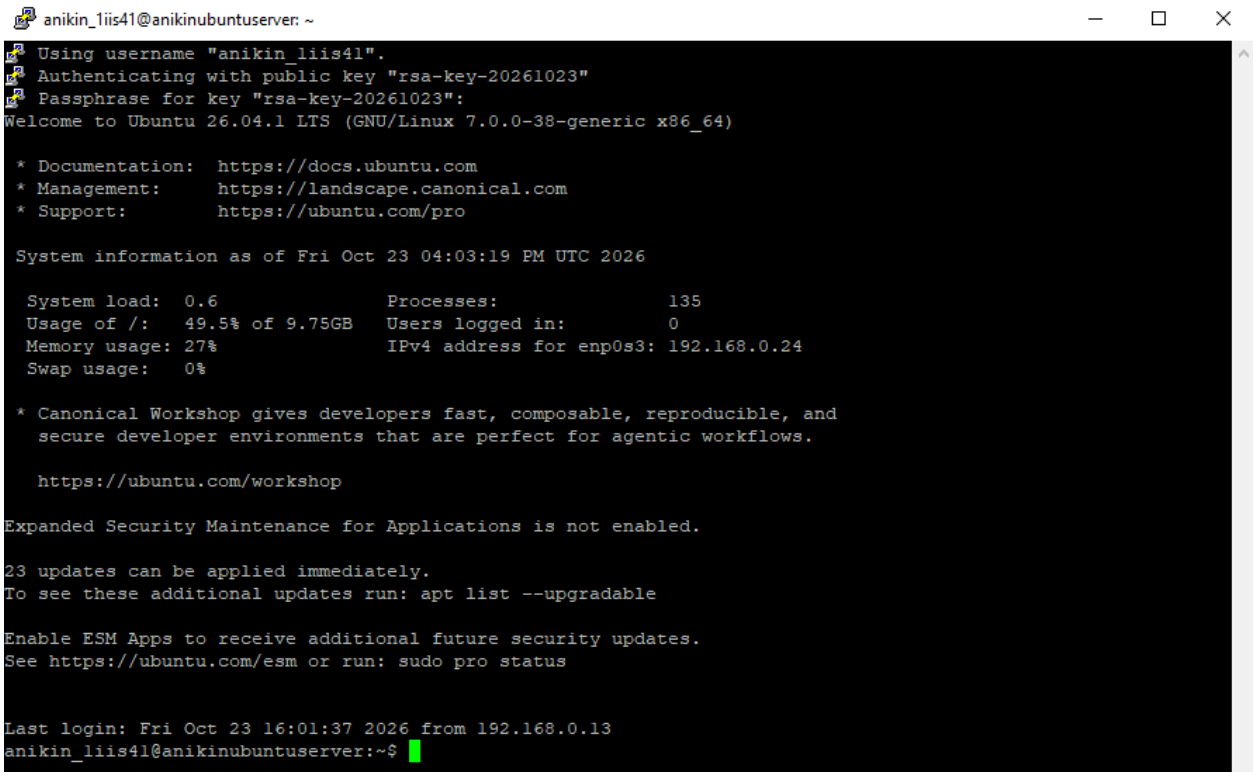


Рисунок 1 – подключение к виртуальной машине по SSH

Задание 1. На локальной машине и на Ubuntu Server в VirtualBox выполните ip a и ip route. Запишите IP-адрес, маску, имя интерфейса и шлюз по умолчанию для каждого окружения.

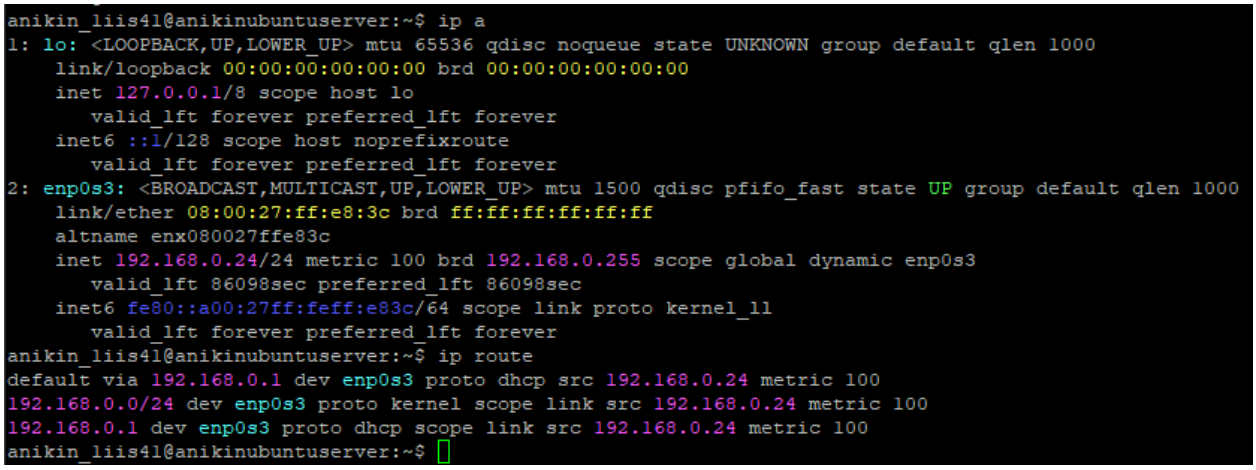


Рисунок 2 – ip a и ip route на Ubuntu

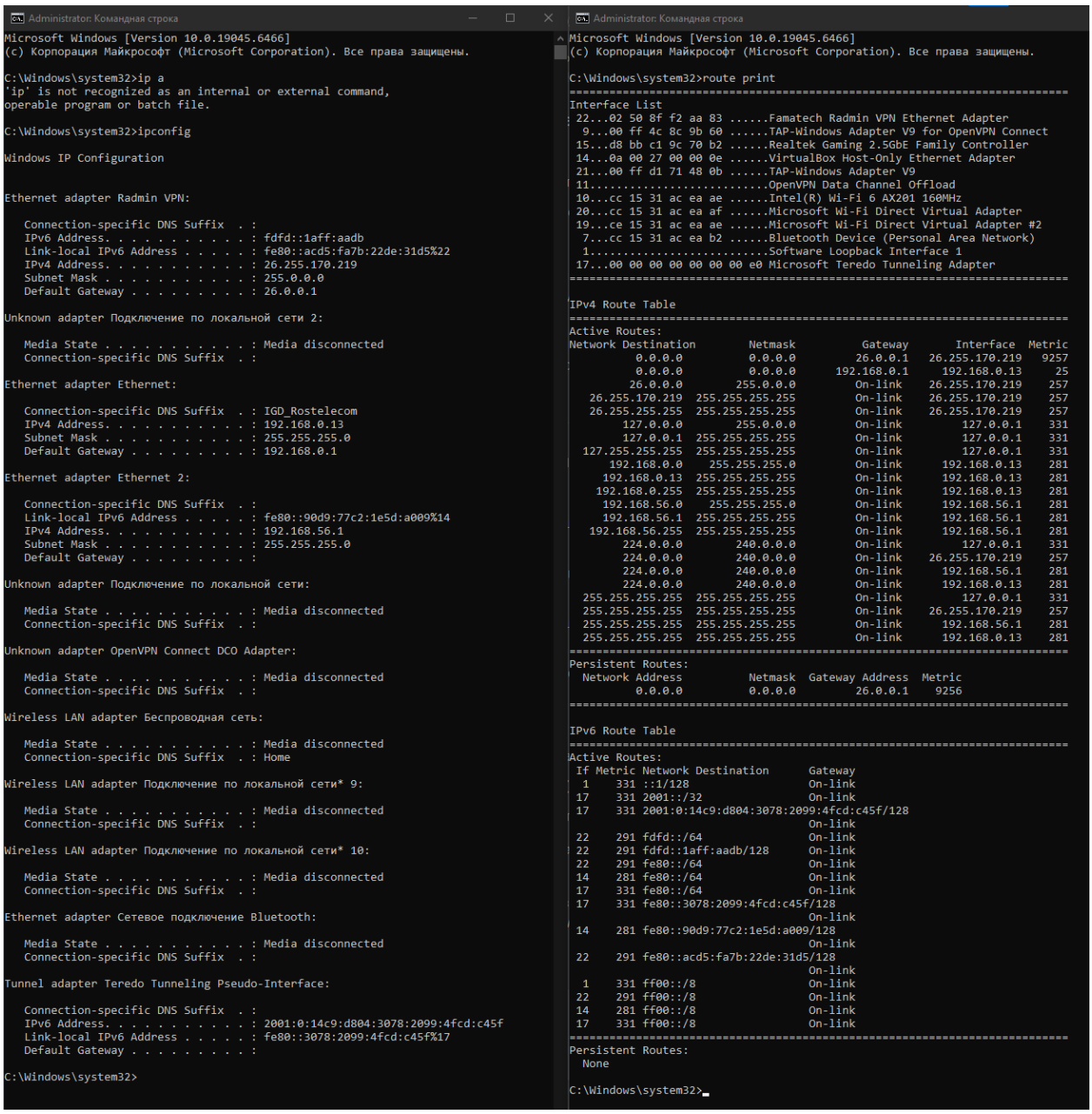


Рисунок 3 – ipconfig и route print на Windows

Название/Система	Windows 10	Ubuntu Server
IP-адрес	192.168.0.13	192.168.0.24
Маска подсети	255.255.255.0 (/24)	255.255.255.0 (/24)
Имя интерфейса	Ethernet adapter Ethernet	enp0s3
Шлюз по умолчанию	192.168.0.1	192.168.0.1

Таблица 1 – выводы команд на сервере и на локальной машине

Задание 2. С помощью ping проверьте доступность: loopback (127.0.0.1), своего шлюза, 8.8.8.8 и google.com. Для каждого случая укажите средний RTT и процент потерь (используйте ping -c 10).

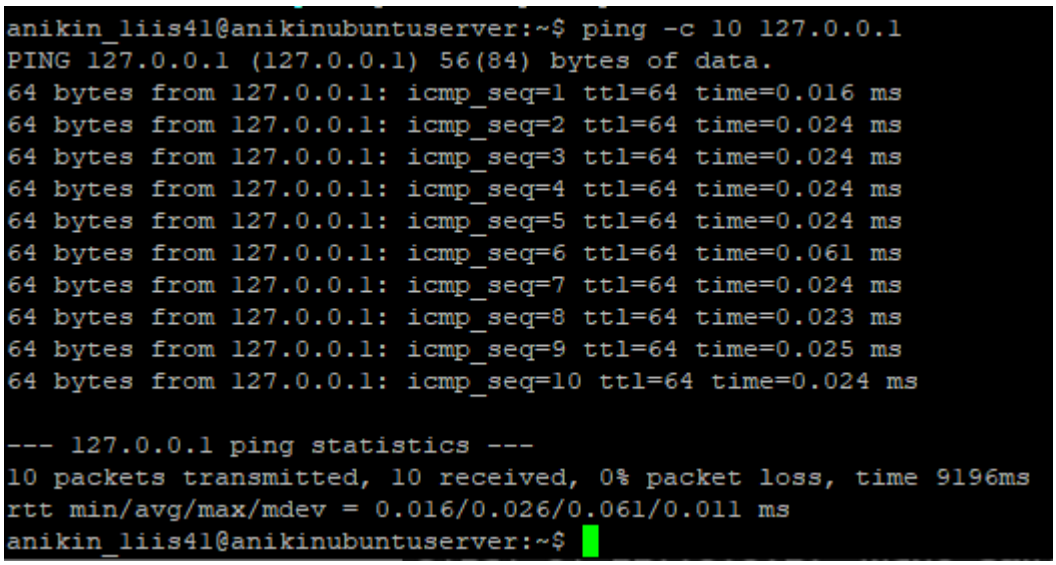


Рисунок 4 – ping 127.0.0.1 на Ubuntu

Средний RTT = 0.026 ms, 0% packet loss

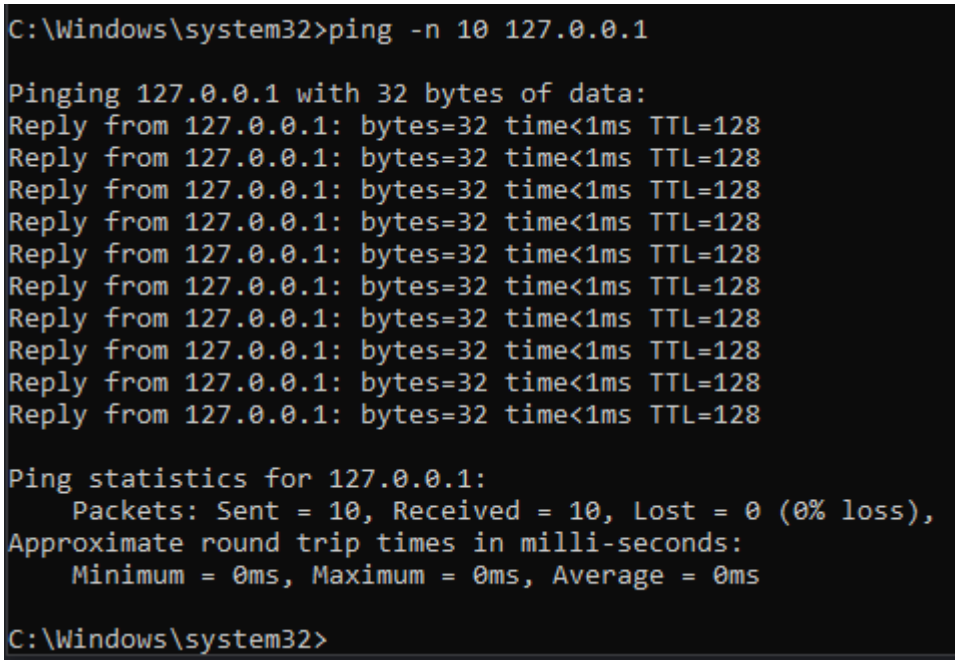


Рисунок 5 – ping 127.0.0.1 на Windows

Средний RTT = 0 ms, 0% packet loss

```
anikin_iis41@anikinubuntuserver:~$ ping -c 10 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.531 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.554 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.528 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.531 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.544 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.549 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.547 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.503 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.649 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.524 ms

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9208ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.503/0.546/0.649/0.037 ms
anikin_iis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 6 – ping шлюза на Ubuntu

Средний RTT = 0,546 ms, 0% packet loss

```
C:\Windows\system32>ping -n 10 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рисунок 7 – ping шлюза на Windows

Средний RTT = 0 ms, 0% packet loss

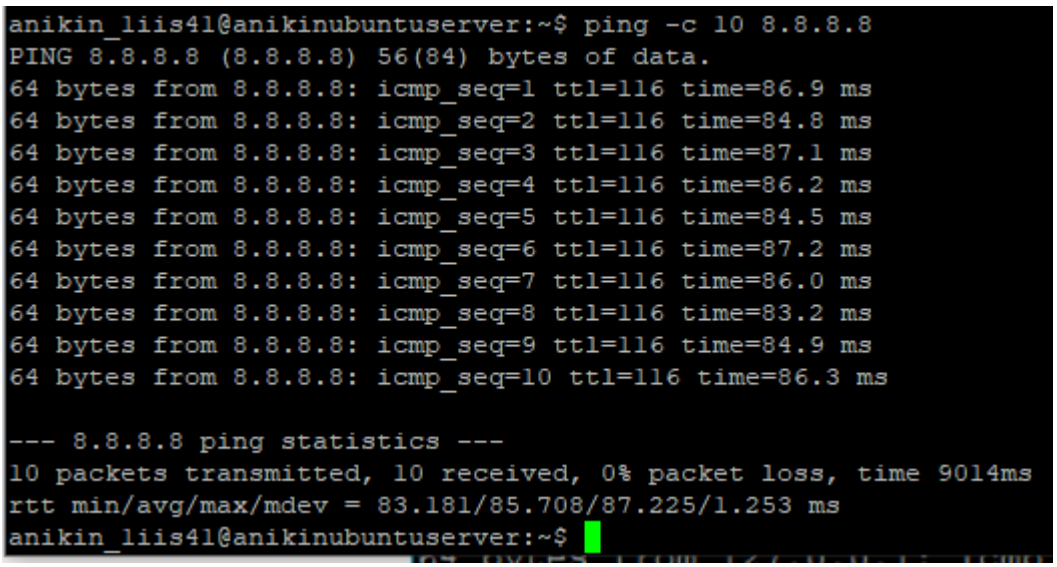


Рисунок 8 – ping 8.8.8.8 на Ubuntu

Средний RTT = 85.708 ms, 0% packet loss

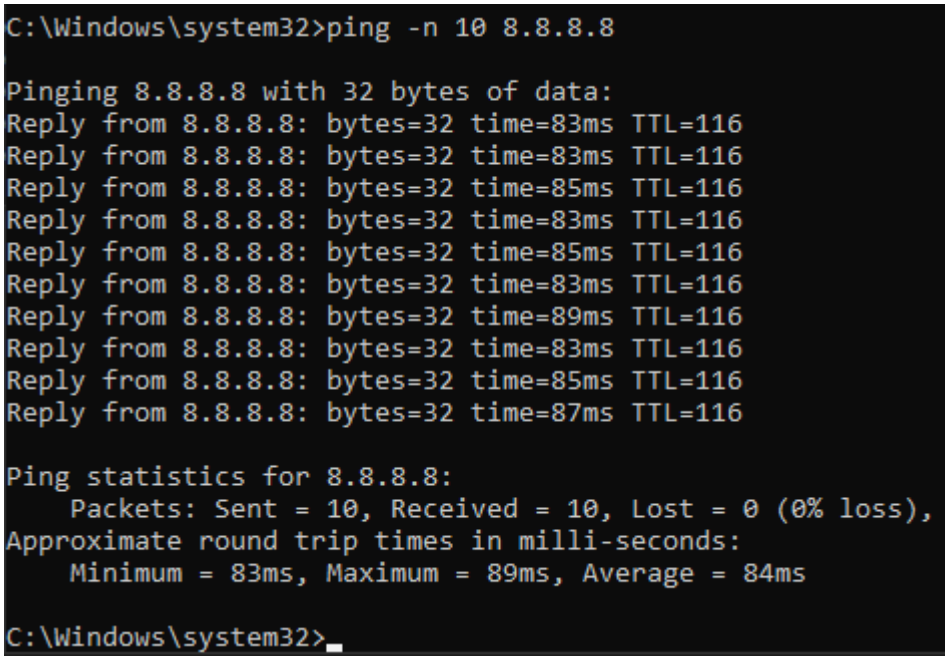


Рисунок 9 – ping 8.8.8.8 на Windows

Средний RTT = 84 ms, 0% packet loss

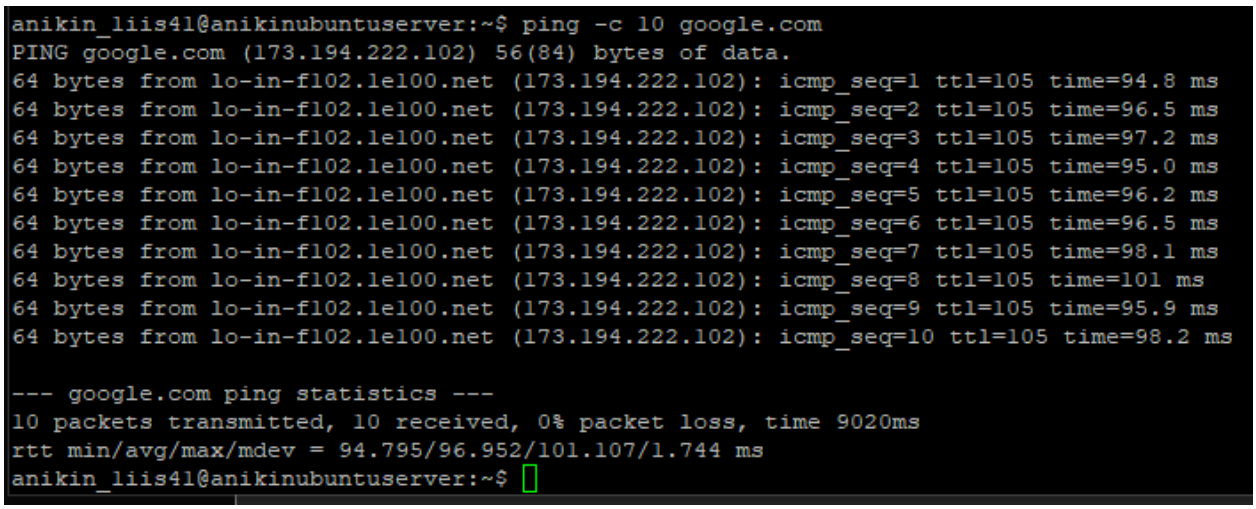


Рисунок 10 – ping google.com на Ubuntu

Средний RTT = 96.952 ms, 0% packet loss

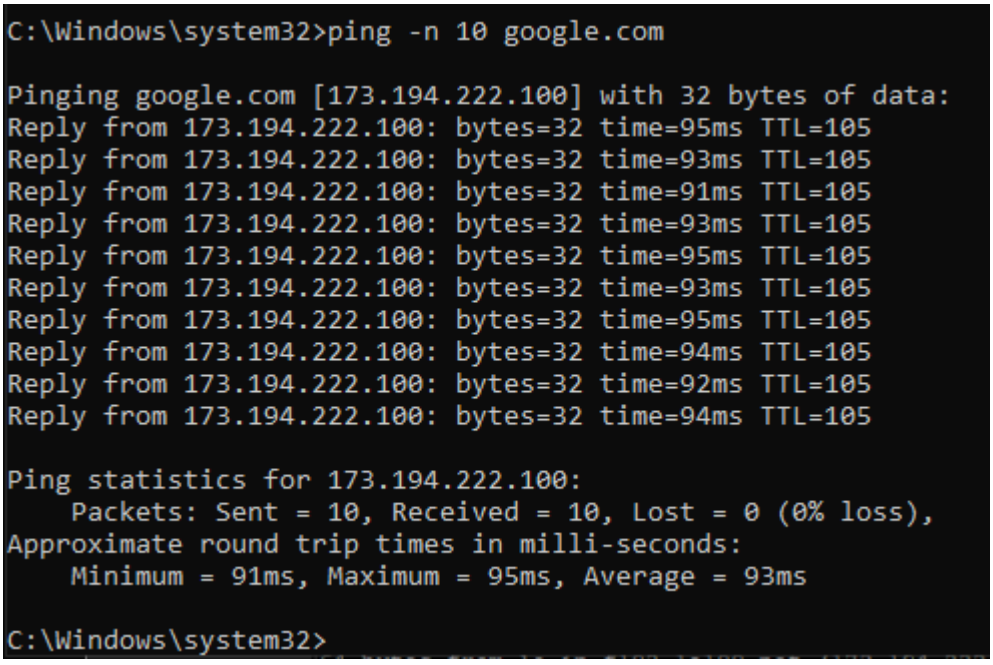


Рисунок 11 – ping google.com на Windows

Средний RTT = 93 ms, 0% packet loss

Задание 3. Выполните traceroute до google.com и до ya.ru. Определите количество hops и IP первого (шлюзового) маршрутизатора. Отметьте, на каких участках появляются большие задержки или звёздочки.

```
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ traceroute google.com
Command 'traceroute' not found, but can be installed with:
sudo apt install inetutils-traceroute  # version 2:2.7-2ubuntu1.1, or
sudo apt install traceroute            # version 1:2.1.6-1build1
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ sudo apt install inetutils-traceroute
[sudo: authenticate] Password:
Installing:
  inetutils-traceroute

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 23
  Download size: 44.0 kB
  Space needed: 116 kB / 4,848 MB available

Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 inetutils-traceroute amd64 2:2.7-2u
buntu1.1 [44.0 kB]
Fetched 44.0 kB in 0s (183 kB/s)
Selecting previously unselected package inetutils-traceroute.
(Reading database… 98683 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/inetutils-traceroute_2%3a2.7-2ubuntu1.1_amd64.deb…
Unpacking inetutils-traceroute (2:2.7-2ubuntu1.1)…
Setting up inetutils-traceroute (2:2.7-2ubuntu1.1)…
update-alternatives: using /usr/bin/inetutils-traceroute to provide /usr/bin/traceroute (traceroute) in auto
mode
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)…
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ traceroute
traceroute: missing host operand
Try 'traceroute --help' or 'traceroute --usage' for more information.
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 12 – установка traceroute на Ubuntu

```
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ traceroute google.com
traceroute to google.com (74.125.205.100), 64 hops max
  1   192.168.0.1  0.417ms  0.202ms  0.192ms
  2   213.228.116.78  16.373ms  8.308ms  8.679ms
  3   172.29.1.26  1.380ms  2.520ms  1.202ms
  4   *  *  *
  5   *  173.194.121.4  67.339ms  67.586ms
  6   74.125.205.100  102.985ms  103.767ms  99.729ms
```

Рисунок 13 – traceroute google.com на Ubuntu

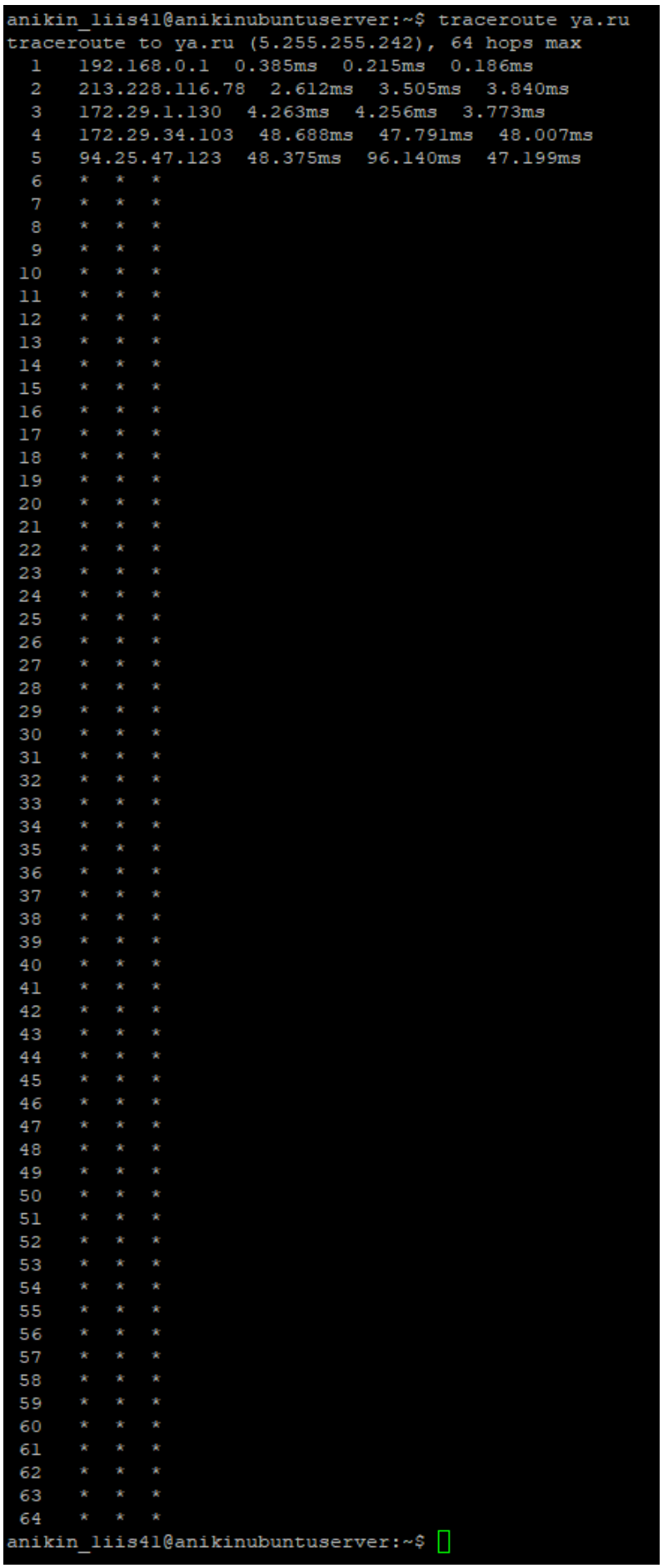


Рисунок 14 – traceroute ya.ru на Ubuntu

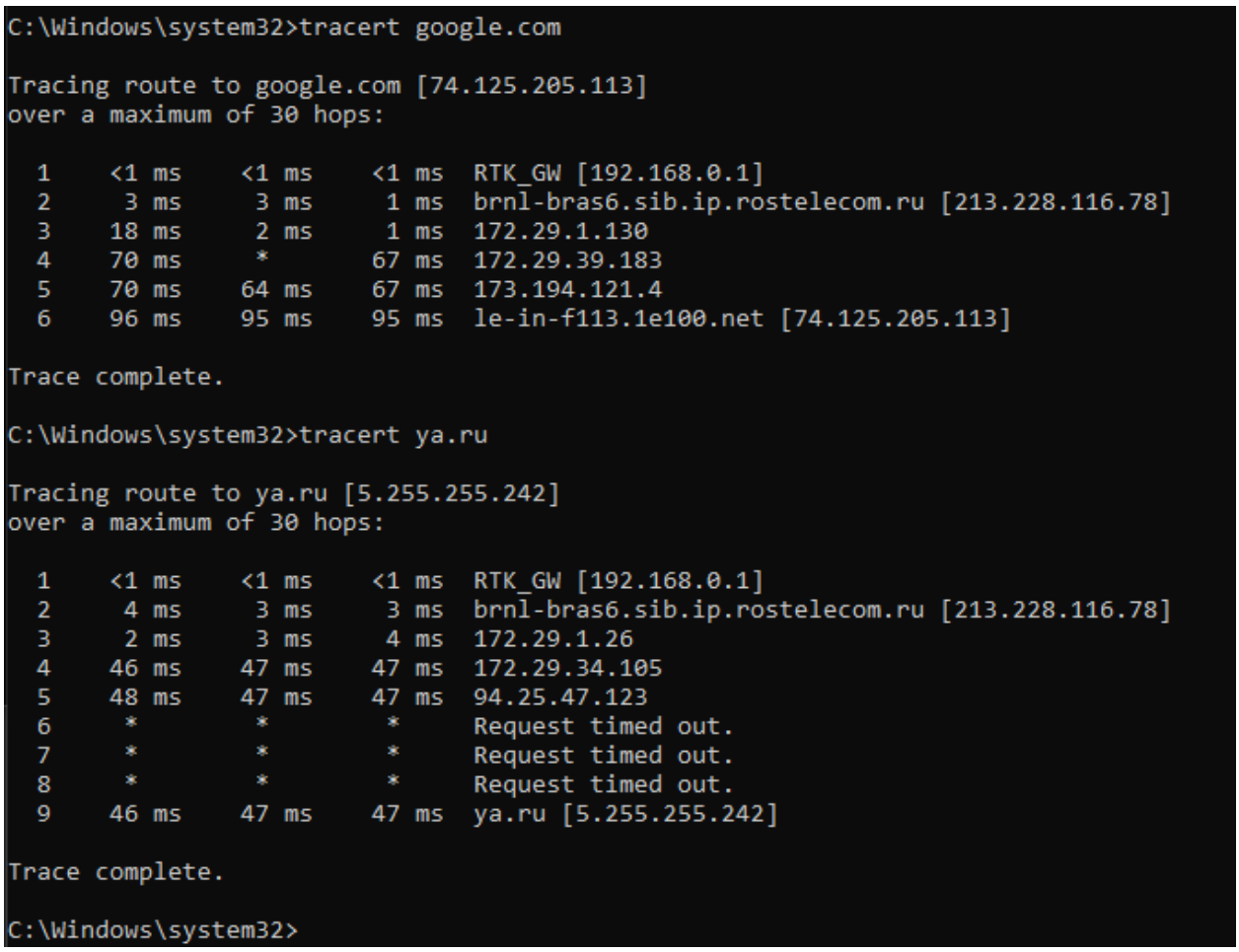


Рисунок 15 – tracert на Windows

IP шлюзового маршрутизатора общий на двух машинах: 192.168.0.1

Трассировка до google.com:

- На сервере 6 хопов, большие задержи на хопах 5 и 6, три звёздочки на хопе 4 (все пакеты потеряны) и одна звёздочка на хопе 5 (первый пакет не вернулся).
- На хосте 6 хопов, боьшие задержки на хопах 4-6, одна звёздочка на хопе 4 (второй пакет отброшен)

Трассировка до ya.ru:

- На сервере маршрут не завершился, достигнут лимит в 64 хопа. Большая задержка появляется на хопе 5. Звёздочки начиная с хопа 6 и до последнего хопа 64.
- На хосте 9 хопов, большие задержки на хопах 4, 5, 6, звёздочки на хопах 6, 7, 8.

Задание 4. С помощью nslookup и dig узнайте IP-адреса google.com и ya.ru. Выполните обратный запрос для 8.8.8.8 и 1.1.1.1. Посмотрите MX-записи для домена gmail.com.

```
anikin_iis41@anikinubuntuserver:~$ nslookup google.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 142.251.20.100
Name:   google.com
Address: 142.251.20.138
Name:   google.com
Address: 142.251.20.101
Name:   google.com
Address: 142.251.20.139
Name:   google.com
Address: 142.251.20.102
Name:   google.com
Address: 142.251.20.113
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4001:c17::8b
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4001:c17::65
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4001:c17::66
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4001:c17::64

anikin_iis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 16 – nslookup google.com на Ubuntu

```
C:\Windows\system32>nslookup google.com
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name:    google.com
Addresses:  2a00:1450:4010:c01::64
          2a00:1450:4010:c01::66
          2a00:1450:4010:c01::8a
          2a00:1450:4010:c01::65
          142.251.20.113
          142.251.20.139
          142.251.20.138
          142.251.20.102
          142.251.20.100
          142.251.20.101


C:\Windows\system32>
```

Рисунок 17 – nslookup google.com на Windows

```
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ dig google.com +short
142.251.14.139
142.251.14.102
142.251.14.138
142.251.14.101
142.251.14.113
142.251.14.100
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 18 – dig google.com +short на Ubuntu

```
PS C:\Windows\system32> Resolve-DnsName google.com

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
google.com                                     AAAA   233   Answer     2a00:1450:4010:c0b::64
google.com                                     AAAA   233   Answer     2a00:1450:4010:c0b::66
google.com                                     AAAA   233   Answer     2a00:1450:4010:c0b::8b
google.com                                     AAAA   233   Answer     2a00:1450:4010:c0b::71
google.com                                     A      17    Answer     64.233.161.100
google.com                                     A      17    Answer     64.233.161.102
google.com                                     A      17    Answer     64.233.161.113
google.com                                     A      17    Answer     64.233.161.138
google.com                                     A      17    Answer     64.233.161.139
google.com                                     A      17    Answer     64.233.161.101


PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 19 – Resolve-DnsName google.com на Windows

```
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ nslookup ya.ru
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   ya.ru
Address: 77.88.55.242
Name:   ya.ru
Address: 5.255.255.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.44.242
Name:   ya.ru
Address: 2a02:6b8::2:242

anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 20 – nslookup ya.ru на Ubuntu

```
C:\Windows\system32>nslookup ya.ru
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name:    ya.ru
Addresses:  2a02:6b8::2:242
          77.88.55.242
          5.255.255.242
          77.88.44.242


C:\Windows\system32>
```

Рисунок 21 – nslookup ya.ru на Windows

```
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ dig ya.ru +short
5.255.255.242
77.88.44.242
77.88.55.242
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 22 – dig ya.ru +short на Ubuntu

```
PS C:\Windows\system32> Resolve-DnsName ya.ru

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
ya.ru                                          AAAA   230   Answer     2a02:6b8::2:242
ya.ru                                          A      403   Answer     5.255.255.242
ya.ru                                          A      403   Answer     77.88.44.242
ya.ru                                          A      403   Answer     77.88.55.242

PS C:\Windows\system32> _
```

Рисунок 23 – Resolve-DnsName ya.ru на Windows

```
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ nslookup 8.8.8.8
8.8.8.8.in-addr.arpa    name = dns.google.

Authoritative answers can be found from:

anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 24 – обратный запрос для 8.8.8.8 на Ubuntu

```
C:\Windows\system32>nslookup 8.8.8.8
Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

Name:    dns.google
Address:  8.8.8.8


C:\Windows\system32>
```

Рисунок 25 – обратный запрос для 8.8.8.8 на Windows

```
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ nslookup 1.1.1.1
1.1.1.1.in-addr.arpa    name = one.one.one.one.

Authoritative answers can be found from:

anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 26 – обратный запрос для 1.1.1.1 на Ubuntu

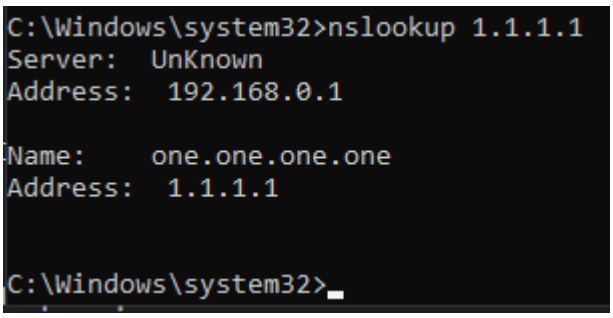


Рисунок 27 – обратный запрос для 1.1.1.1 на Windows

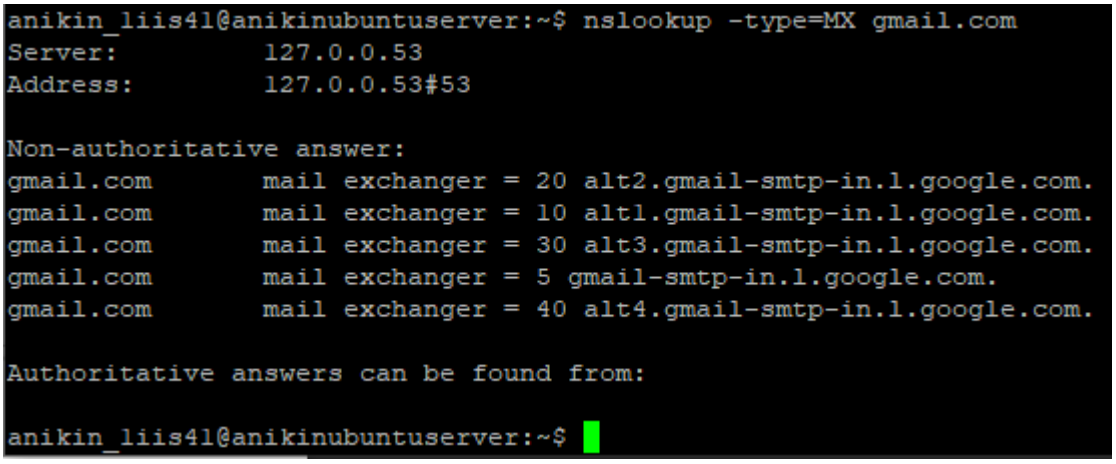


Рисунок 28 – просмотр MX-записи для gmail.com на Ubuntu

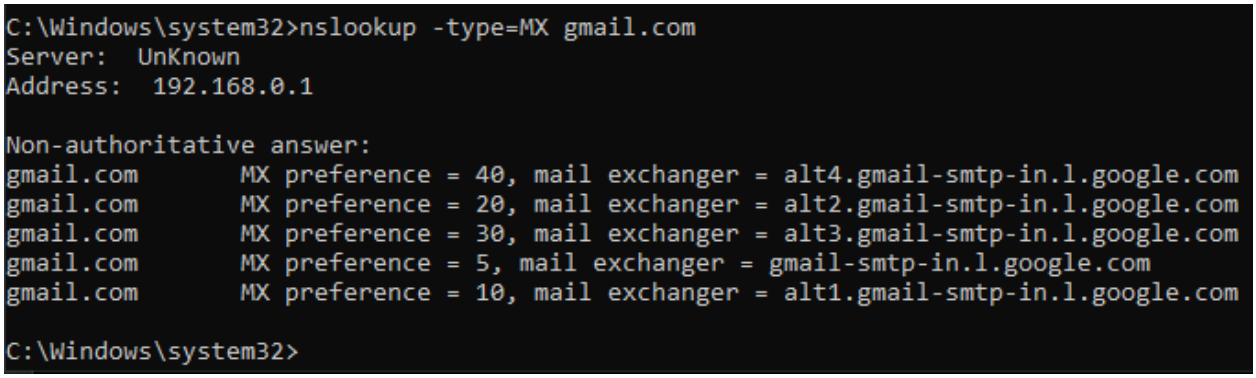


Рисунок 29 – просмотр MX-записи для gmail.com на Windows

Задание 5. Сравните результаты диагностики, выполненной на хосте и на ВМ в VirtualBox. Объясните различия (разные IP, разные шлюзы, возможно разный путь traceroute).

Общая информация

Хост (Windows 10) имеет IP-адрес 192.168.0.13, а виртуальная машина (Ubuntu Server) — 192.168.0.24. При этом маска подсети (255.255.255.0) и шлюз по умолчанию (192.168.0.1) у них одинаковые. Эти значения одинаковы, так как в настройках сетевого адаптера ВМ установлен «Сетевой мост» (из лабораторной работы №1).

Трассировка маршрута

До google.com: длина пути (6 хопов) и узлы прохождения совпали, так как пакеты с обеих ОС покидают локальную сеть через один и тот же роутер.

До ya.ru: на хосте (Windows) трассировка успешно завершилась за 9 хопов, в то время как на ВМ (Ubuntu) маршрут зациклился в бесконечных звёздочках * * * до достижения лимита в 64 хопа. Это происходит из-за разных сетевых протоколов, которые утилиты на Linux и Windows используют по умолчанию. traceroute в Linux отправляет UDP-пакеты на случайные порты, которые блокируются брандмауэрами Яндекса в целях безопасности. Tracert в Windows использует ICMP Echo Request, которые разрешает конечный сервер.

DNS-запросы

Утилиты nslookup, dig и Resolve-DnsName на обеих системах выдали одинаковые IP-адреса для доменов google.com и ya.ru.

Задание 6. (Дополнительно) Установите mtr и выполните mtr -r -c 15 8.8.8.8. Кратко опишите, что показывает отчёт.

```
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$ mtr -r -c 15 8.8.8.8
Start: 2026-10-23T17:53:04+0000
HOST: anikinubuntuserver          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                   0.0%    15    0.6   0.5   0.4   0.7   0.1
  2.|-- brnl-bras6.sib.ip.rostele  0.0%    15    4.2   4.2   1.5   7.8   1.5
  3.|-- 172.29.1.130               0.0%    15   20.4   4.6   1.6  20.4   4.5
  4.|-- 172.29.39.183             46.7%    15   66.6  67.5  65.8  69.5   1.3
  5.|-- 173.194.121.4             66.7%    15   66.7  65.3  64.2  66.7   1.0
  6.|-- 142.250.236.117            0.0%    15   64.2  65.8  64.1  67.5   1.2
  7.|-- 142.251.236.73             6.7%    15   66.4  65.5  63.4  67.3   1.2
  8.|-- dns.google                 0.0%    15   84.3  85.7  82.9  89.3   1.5
anikin_liis41@anikinubuntuserver:~$
```

Рисунок 30 – mtr 8.8.8.8 на Ubuntu

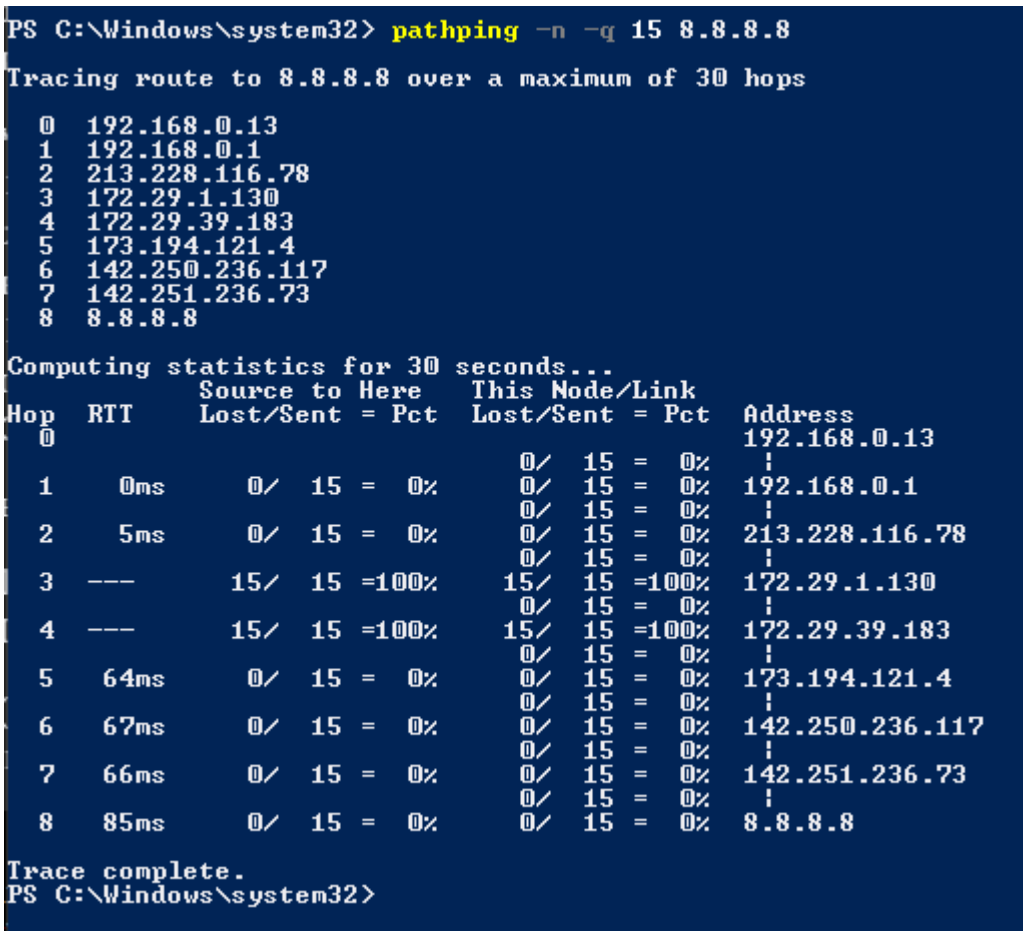


Рисунок 31 – pathping 8.8.8.8 на Windows

Отчет показывает, что сеть работает абсолютно стабильно, а соединение с сервером Google (8.8.8.8) надежно.

Реальных потерь нет, так как на конечной точке (dns.google) потери составляют 0%. Значения 46.7% и 66.7% на промежуточных узлах (шаги 4 и 5) вызваны особенностями настройки оборудования (ограничение ICMP-трафика).

Средняя задержка до сервера Google составляет около 85 мс. Показатель StDev равен 1.5, что говорит об отсутствии резких скачков пинга.

Задание 7. (Дополнительно) Измените временно DNS-сервер (например, на 1.1.1.1) и проверьте, как это влияет на nslookup/dig. Верните настройки обратно.

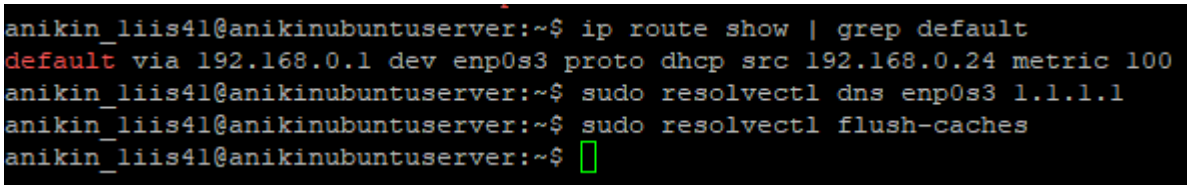


Рисунок 32 – временное изменение DNS-сервера на Ubuntu

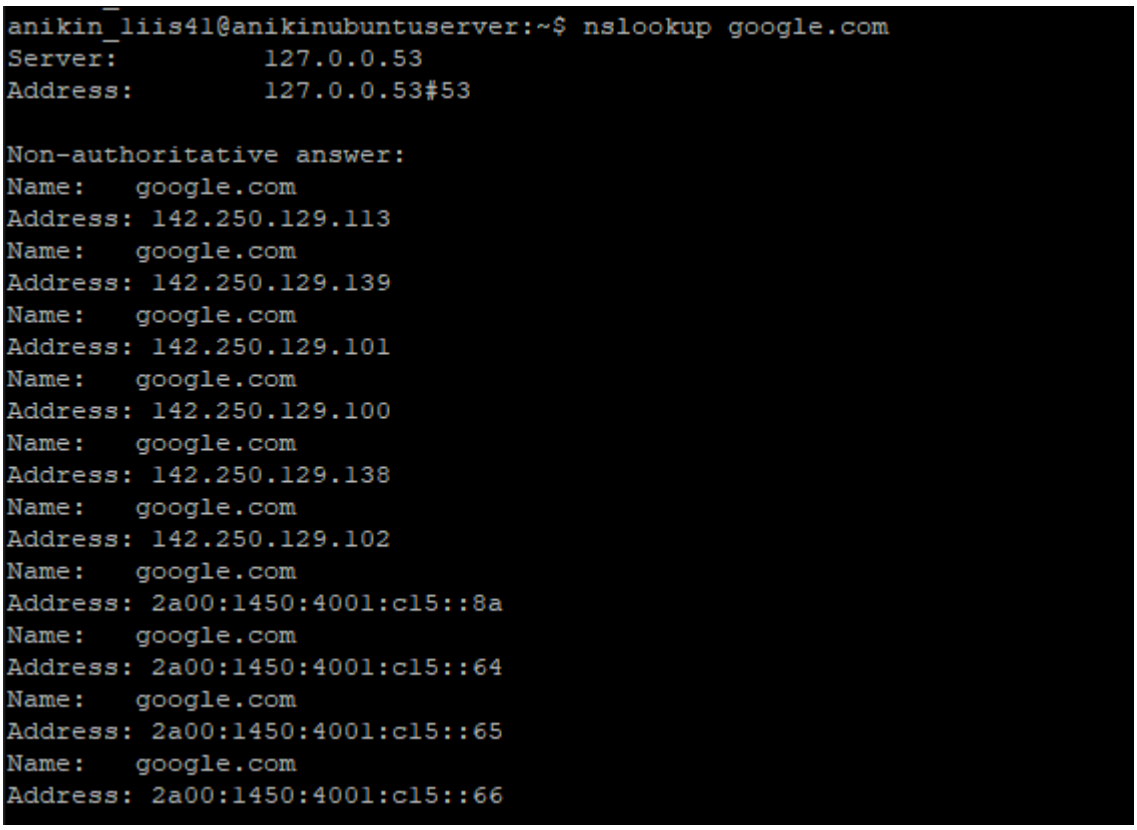


Рисунок 33 – nslookup google.com на Ubuntu

В полях Server и Address указан адрес 127.0.0.53. Это локальный заглушечный DNS-сервер, используемый в Ubuntu по умолчанию. Он принимает запросы от пользователя локально и сам перенаправляет их дальше на те DNS, которые прописаны в системе.

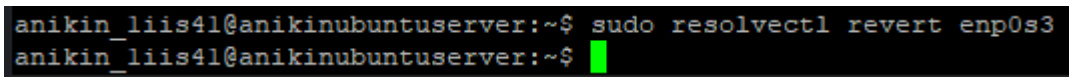


Рисунок 34 – возвращение настроек по умолчанию

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress             LinkSpeed
----                      --------------------                    ------- ------       ----------             ---------
Radmin VPN                Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter         22 Up           02-50-8F-F2-AA-83       100 Mbps
                     ... TAP-Windows Adapter V9                        21 Disconnected 00-FF-D1-71-48-0B         1 Gbps
Ethernet                  Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller      15 Up           D8-BB-C1-9C-70-B2         1 Gbps
Ethernet 2                VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter        14 Up           0A-00-27-00-00-0E         1 Gbps
OpenVPN Connect DCO Ad... OpenVPN Data Channel Offload                 11 Disconnected                           1 Gbps
                          Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz                10 Disconnected CC-15-31-AC-EA-AE         0 bps
                    ...2 TAP-Windows Adapter V9 for OpenVPN C...        9 Disconnected 00-FF-4C-8C-9B-60         1 Gbps
                  Bl... Bluetooth Device (Personal Area Netw...         7 Disconnected CC-15-31-AC-EA-B2         3 Mbps


PS C:\Windows\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses "1.1.1.1"
>>
PS C:\Windows\system32> ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
PS C:\Windows\system32> Get-DnsClientServerAddress

InterfaceAlias               Interface Address ServerAddresses
                             Index     Family
--------------               --------- ------- --------------
Radmin VPN                          22 IPv4    {}
Radmin VPN                          22 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
                         ...2        9 IPv4    {}
                         ...2        9 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
Ethernet                            15 IPv4    {1.1.1.1}
Ethernet                            15 IPv6    {}
Ethernet 2                          14 IPv4    {}
Ethernet 2                          14 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
                                    21 IPv4    {}
                                    21 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
OpenVPN Connect DCO Adapter         11 IPv4    {}
OpenVPN Connect DCO Adapter         11 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
                                    10 IPv4    {192.168.1.1, 192.168.1.1}
                                    10 IPv6    {}
                             ...9   20 IPv4    {}
                             ...9   20 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
                            ...10   19 IPv4    {}
                            ...10   19 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
                         Bluet...    7 IPv4    {}
                         Bluet...    7 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
Loopback Pseudo-Interface 1          1 IPv4    {}
Loopback Pseudo-Interface 1          1 IPv6    {fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
Teredo Tunneling Pseudo-I...        17 IPv4    {}
Teredo Tunneling Pseudo-I...        17 IPv6    {}


PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 35 – временное изменение DNS-сервера на Windows

```
PS C:\Windows\system32> nslookup google.com
Server:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1

Non-authoritative answer:
Name:    google.com
Addresses:  2a00:1450:4001:c17::8a
          2a00:1450:4001:c17::66
          2a00:1450:4001:c17::64
          2a00:1450:4001:c17::8b
          192.178.183.138
          192.178.183.102
          192.178.183.113
          192.178.183.100
          192.178.183.101
          192.178.183.139

PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 36 – nslookup google.com на Windows

В поле Server отображается one.one.one.one, а в поле Address - 1.1.1.1. Это доказывает, что операционная система теперь отправляет сетевые запросы напрямую на публичный сервер Cloudflare.

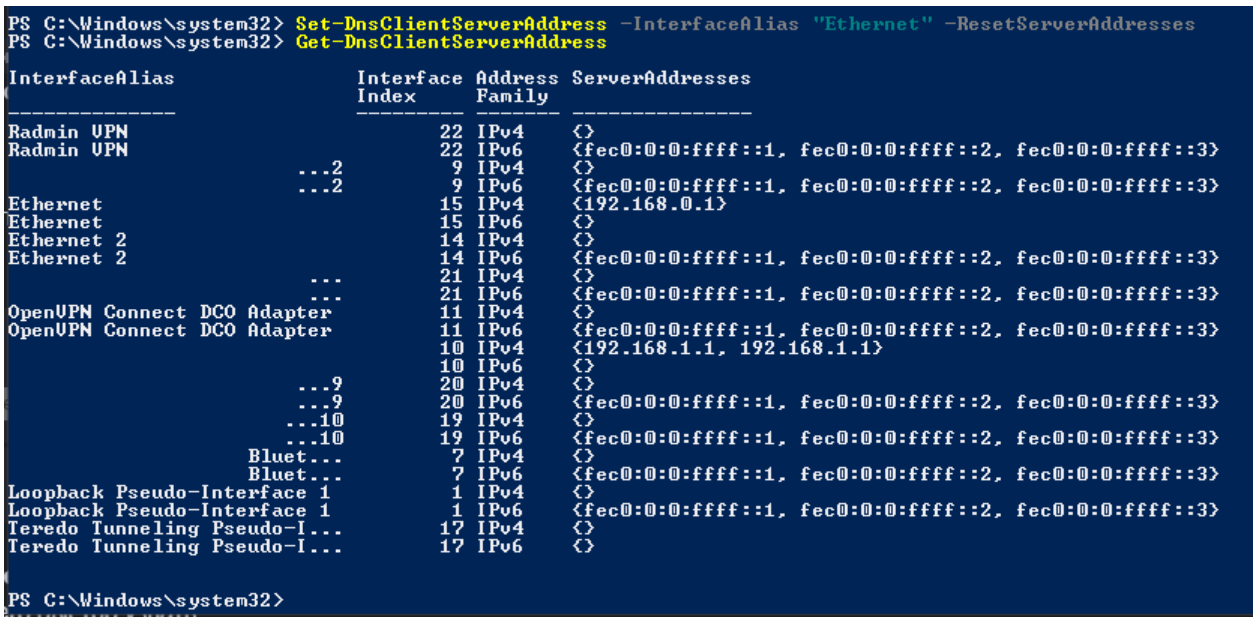


Рисунок 37 – возвращение настроек по умолчанию

Контрольные вопросы

1. Что такое IP-адрес и маска подсети? Как записывается маска в CIDR-нотации?

IP-адрес — уникальный идентификатор узла в сети. Маска подсети — определяет границы сети. В CIDR-нотации записывается после IP-адреса через косую черту с указанием количества бит сетевой части (/24).

2. Для чего нужен шлюз по умолчанию (default gateway)?

Шлюз по умолчанию (default gateway) — маршрутизатор, через который пакеты уходят за пределы локальной сети.

3. Чем команда ip отличается от устаревшей ifconfig?

Команда ip (из пакета iproute2) является современным, более мощным и рекомендуемым инструментом, поддерживающим все новые сетевые возможности Linux, тогда как ifconfig устарела.

4. Как работает утилита ping? Какой протокол она использует?

Утилита ping отправляет ICMP Echo Request пакеты и ожидает ICMP Echo Reply. Позволяет проверить, доступен ли узел, измерить время кругового пути (RTT) и оценить процент потерь пакетов.

5. Почему отсутствие ответа на ping не всегда означает, что узел недоступен?

Некоторые узлы и сети блокируют ICMP, поэтому отсутствие ответа не всегда означает, что хост недоступен.

6. Как traceroute определяет список промежуточных маршрутизаторов?

Утилита traceroute показывает путь, который проходят пакеты до указанного узла: список промежуточных маршрутизаторов (hops) и время ответа каждого из них. Работает за счёт последовательного увеличения поля TTL в IP-заголовке.

7. Что означают звёздочки (*) в выводе traceroute?

Звёздочки в выводе traceroute означают, что ответ от данного конкретного узла не был получен.

8. Для чего нужна система DNS? Какие типы записей вы знаете?

DNS (Domain Name System) преобразует удобные для человека имена в IP-адреса. Записи: A (IPv4-адрес), AAAA (IPv6-адрес), MX (почтовый сервер), NS (сервер имен), CNAME (псевдоним) и PTR (обратный запрос).

9. Чем отличаются утилиты nslookup и dig?

Обе утилиты nslookup и dig позволяют отправлять запросы к DNS-серверам и смотреть ответы, но dig обычно даёт более подробный и структурированный вывод.

10. Опишите последовательность действий при диагностике проблемы «нет интернета».

1. Проверить, есть ли IP-адрес на интерфейсе (ip a).
2. Пропинговать шлюз по умолчанию — работает ли локальная сеть.
3. Пропинговать внешний IP (например, 8.8.8.8) — работает ли маршрутизация/интернет.
4. Пропинговать внешнее имя (google.com) — работает ли DNS.
5. При необходимости сделать traceroute, чтобы увидеть, где обрывается путь.

11. Где в Linux хранится список используемых DNS-серверов?

Список серверов находится в конфигурационном файле /etc/resolv.conf

12. Зачем сравнивать результаты диагностики на хосте и на виртуальной машине?

Сравнение требуется для анализа сетевых различий между физическим и виртуальным окружениями. Это помогает наглядно объяснить разницу в конфигурациях.

Вывод

В ходе этой лабораторной работы я изучил основы сетевой адресации IPv4. Я научился анализировать конфигурацию сетевых интерфейсов с помощью утилит базовой диагностики сети: ping для проверки доступности узлов и оценки качества соединения, tracerout (tracert на Windows) для просмотра машрута соединения и локализации сетевых проблем, nslookup и dig (Resolve-DnsName на Windows) для тестирования работы DNS. В рамках дополнительных заданий я воспользовался расширенными утилитами mtr (на Linux) и pathping (на Windows), которые объединяют в себе функции утилит ping и tracerout, а также научился изменять конфигурацию DNS-сервера в операционных системах Linux и Windows.